



第三章 离散信源

北邮信息论课程组

本章主要内容

1

离散信源的分类与数学模型

2

离散无记忆信源的扩展

3

离散平稳信源的熵

4

有限状态马尔可夫链

5

马尔可夫信源

6

信源的相关性与剩余度

3.1.1 离散信源的分类

- ◆ 根据信源符号取值→连续/离散
- ◆ 根据输入符号间的依赖关系→无记忆/有记忆
- ◆ 有限离散信源/无限离散信源
- ◆ 平稳信源/非平稳信源



3.1.2 离散无记忆信源的数学模型（1/3）

◆ 单符号离散无记忆信源的数学模型：

$$\begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & \cdots & a_n \\ p(a_1) & \cdots & p(a_n) \end{bmatrix}$$

$$p(a_i) \geq 0, \quad \sum_{i=1}^n p(a_i) = 1$$

注释

- $\Rightarrow A = \{a_1, \dots, a_n\} \rightarrow$ 信源的符号集
- $\Rightarrow n \rightarrow$ 符号集的大小
- $\Rightarrow a_i \rightarrow$ 随机变量的取值
- $\Rightarrow p(a_i) \rightarrow X = a_i$ 的概率



3.1.2 离散无记忆信源的数学模型 (2/3)

◆ 单符号离散无记忆信源

例3.1 一个二元无记忆信源，符号集 $A = \{0, 1\}$ ， p 为 $X = 0$ 的概率， q 为 $X = 1$ 的概率， $q = 1 - p$ ；写出信源的模型。

解： 信源的模型：
$$\begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ p & q \end{bmatrix}$$



3.1.2 离散无记忆信源的数学模型 (3/3)

◆ 多维离散无记忆信源数学模型:

$$\begin{bmatrix} X^N \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \dots & \alpha_M \\ p(\alpha_1) & \dots & p(\alpha_M) \end{bmatrix}$$



如果你希望在人少的时间去食堂就餐，你会如何选择就餐时间？

A

凭心情

B

根据前一天的经验

C

根据前一周的经验



提交

3.1.3 离散有记忆信源的数学模型

离散马尔可夫信源

- ◆ 马氏链是随机过程，因此可看成信源，即马尔可夫信源；这种信源是有记忆信源。
- ◆ 有限记忆的系统可以用有限状态机来描述。在有限状态机中，既包含状态之间的转移关系，也包含输出与状态之间的关系。
- ◆ 可以从有限状态机的概念出发定义马尔可夫信源。



3.1.4 离散平稳信源数学模型(1/4)

定义:

- ◆ 信源 X 具有有限符号集 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$
- ◆ 信源产生随机序列 $\{x_i\} \ i = \dots, 1, 2, \dots$
- ◆ 对所有 $i_1, \dots, i_N, h, j_1, \dots, j_N$, 及 $x_i \in X$ 有

$$p(x_{i_1} = a_{j_1}, x_{i_2} = a_{j_2}, \dots, x_{i_N} = a_{j_N}) = p(x_{i_1+h} = a_{j_1}, x_{i_2+h} = a_{j_2}, \dots, x_{i_N+h} = a_{j_N})$$

则称信源为离散平稳信源, 所产生的序列为平稳序列



3.1.4 离散平稳信源数学模型 (2/4)

◆ 平稳序列的统计特性与时间的推移无关

$$p(x_{i_1}, x_{i_2}, \cdots, x_{i_N}) = p(x_{i_1+h}, x_{i_2+h}, \cdots, x_{i_N+h})$$

$$p(x_i, x_{i+1}, \cdots, x_{i+N}) = p(x_j, x_{j+1}, \cdots, x_{j+N})$$



3.1.4 离散平稳信源数学模型 (3/4)

例3.2 一平稳信源 X 的符号集 $A = \{0,1\}$ ，产生随机序列，其中 $P(x_1 = 0) = p$ ，求 $P(x_n = 1)$ ($n > 1$) 的概率。

解： 平稳性 $\Rightarrow P(x_n = 0) = p$
 $\Rightarrow P(x_n = 1) = 1 - p$



3.1.4 离散平稳信源数学模型 (4/4)

例3.2续 对同一信源, 若 $P(x_1 = 0, x_2 = 1) = b$
求 $P(x_4 = 1 / x_3 = 0)$ 。

解: 平稳性 $\Rightarrow P(x_3 = 0, x_4 = 1) = P(x_1 = 0, x_2 = 1) = b$

$$\begin{aligned}\Rightarrow P(x_4 = 1 / x_3 = 0) &= P(x_3 = 0, x_4 = 1) / P(x_3 = 0) = b / p \\ P(x_2 = 1 / x_1 = 0) &= P(x_1 = 0, x_2 = 1) / P(x_1 = 0) = b / p\end{aligned}$$



本章主要内容

1

离散信源的分类与数学模型

2

离散无记忆信源的扩展

3

离散平稳信源的熵

4

有限状态马尔可夫链

5

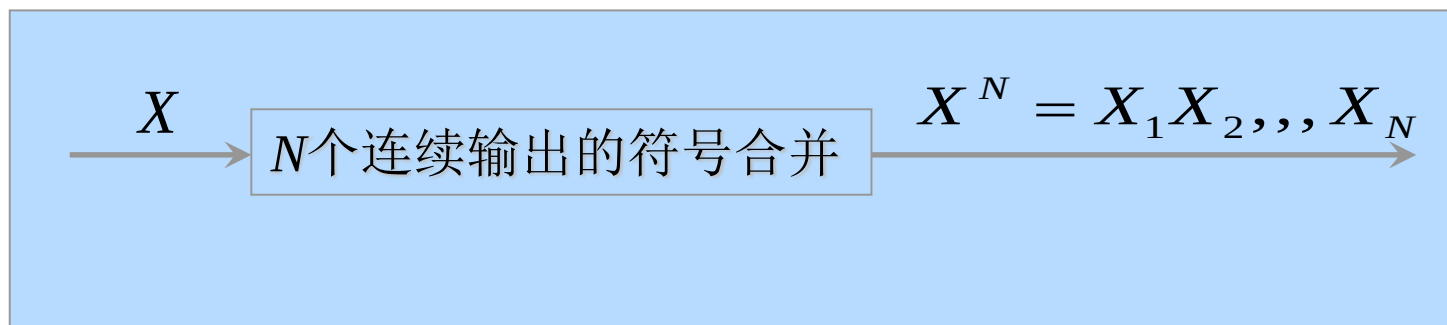
马尔可夫信源

6

信源的相关性与剩余度

3.2.1 等长消息扩展 (1/2)

- ◆ 信源 X 的 N 次扩展源：设信源为 X ，由 X 构成的 N 维随机矢量集合
- ◆ 信源与其扩展源的关系： $X^N = X_1 X_2, \dots, X_N$ (X_i 与 X 同分布)



3.2.1 等长消息扩展 (2/2)

例3.3 求例3.1中信源的二次扩展模型。

解： ① 二元信源 X 的符号集为 $\{0,1\}$
 $\Rightarrow$ 二次扩展源： $X^2 = X_1 X_2$, 符号集： $\{00,01,10,11\}$
 $\Rightarrow X^2$ 的模型：

$$\begin{bmatrix} X^2 \\ p(\alpha) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1(00) & \alpha_2(01) & \alpha_3(10) & \alpha_4(11) \\ p(\alpha_1) & p(\alpha_2) & p(\alpha_3) & p(\alpha_4) \end{bmatrix}$$

② X^2 各符号的概率为：

$$p(\alpha_1) = p^2, p(\alpha_2) = p(1-p) = p(\alpha_3), p(\alpha_4) = (1-p)^2$$



本章主要内容

1

离散信源的分类与数学模型

2

离散无记忆信源的扩展

3

离散平稳信源的熵

4

有限状态马尔可夫链

5

马尔可夫信源

6

信源的相关性与剩余度

3.3.1 单符号信源的熵（1/2）

例3.5 写出例3.1 中的二元无记忆信源的熵的表达式。

解：

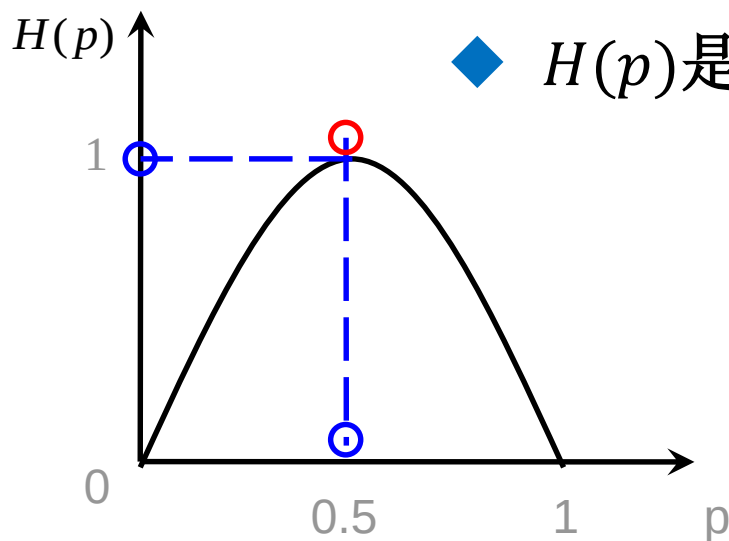
$$\begin{aligned} H(X) &= -p \log p - q \log q \\ &= -p \log p - (1-p) \log(1-p) \\ &= H(p) \end{aligned}$$



3.3.1 单符号信源的熵（2/2）

$H(p)$ 的主要性质：

- ◆ 具有熵的一切性质
- ◆ $p=0.5$ 时， $H(p)$ 达到最大值1bit
- ◆ $H(p)$ 是 p 的上凸函数 $H''(p) = -(\log e) \frac{1}{p(1-p)} < 0$



3.3.2 等长无记忆扩展源的熵 (1/2)

定理3.1 离散无记忆信源 X 的 N 次扩展源 X^N 的熵等于信源 X 熵的 N 倍, 即

$$H(X^N) = N H(X)$$

证明:

① 无记忆信源
② X_i 互相独立且分布相同

} 熵的可加性 $\Rightarrow$

$$H(X^N) = \sum_{i=1}^n H(X_i) = NH(X)$$



例3.6 给定离散无记忆信源模型：

$$\begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ 1/2 & 1/4 & 1/4 \end{bmatrix}$$

其二次扩展源熵为 [填空1] 比特/2个符号

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答



3.3.2 等长无记忆扩展源的熵 (2/2)

例3.6 给定离散无记忆信源模型：
$$\begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ 1/2 & 1/4 & 1/4 \end{bmatrix}$$
求其二次扩展源熵。

解：

$$H(X^2) = 2H(X) = 2\left[-\frac{1}{2}\log\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{4}\log\frac{1}{4}\right) \times 2\right]$$

$$= 2 \times 1.5 = 3 \quad \text{比特/2个符号}$$



3.3.4 平稳有记忆信源的熵(1/10)

- ◆ 对于平稳信源，条件概率也是平稳的。一般地，有

$$P(x_{i+N} | x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+N-1}) = P(x_{j+N} | x_j, x_{j+1}, \dots, x_{j+N-1})$$

- ◆ 平稳信源的熵与时间起点无关，即

$$H(X_i X_{i+1} \cdots X_{i+N}) = H(X_j X_{j+1} \cdots X_{j+N})$$

$$H(X_{i+N} | X_i, X_{i+1}, \dots, X_{i+N-1}) = H(X_{j+N} | X_j, X_{j+1}, \dots, X_{j+N-1})$$



3.3.4 平稳有记忆信源的熵 (2/10)

- ◆ 根据平稳性和熵的不增原理

$$H(X^N) \leq N H(X_1), \text{ 仅当无记忆信源时等式成立。}$$

- ◆ 对于 X 的 N 次扩展源, 定义平均符号熵为:

$$H_N(X) = \frac{1}{N} H(X^N) = \frac{1}{N} H(X_1 \cdots X_N)$$



3.3.4 平稳有记忆信源的熵 (3/10)

◆ 信源 X 的极限符号熵:

$$H_{\infty}(X) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} H(X^N) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} H(X_1 \cdots X_N)$$

简称：符号熵, 熵率



3.3.4 平稳有记忆信源的熵(4/10)

定理 3.3: 任意离散平稳信源, 若 $H_1(X) < \infty$

- 1) $H(X_N | X_1 \cdots X_{N-1})$ 不随 N 而增加
- 2) $H_N(X) \geq H(X_N | X_1 \cdots X_{N-1})$
- 3) $H_N(X)$ 不随 N 而增加
- 4) $H_\infty(X)$ 存在, 且 $H_\infty(X) = \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N | X_1 \cdots X_{N-1})$

说明: 有记忆信源的符号熵也可通过计算极限条件熵得到



3.3.4 平稳有记忆信源的熵 (5/10)

1) 信源的平稳性
熵的不增原理 } $\Rightarrow$

$$H(X_N / X_1 \cdots X_{N-1}) = H(X_{N+1} / X_2 \cdots X_N) \geq H(X_{N+1} / X_1 \cdots X_N)$$

这说明对于平稳信源，条件越多，条件熵越不增加



3.3.4 平稳有记忆信源的熵 (6/10)

2) 只要证明 N 个 $H_N(X)$ 的和不少于 $N H(X_N / X_1 \cdots X_{N-1})$

$$\begin{aligned} NH_N(X) &= H(X_1 \cdots X_N) \\ &= H(X_1) + H(X_2 / X_1) + \cdots + H(X_N / X_1 \cdots X_{N-1}) \\ &\geq N H(X_N / X_1 \cdots X_{N-1}) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow H_N(X) \geq H(X_N / X_1 \cdots X_{N-1})$$

平均符号熵不小于条件熵



3.3.4 平稳有记忆信源的熵 (7/10)

3) 由于 $NH_N(X) = H(X_1 \cdots X_{N-1}) + H(X_N / X_1 \cdots X_{N-1})$

根据平均符号熵的定义和2) 的结果, 有

$$\begin{aligned} NH_N(X) &= (N-1)H_{N-1}(X) + H(X_N / X_1 \cdots X_{N-1}) \\ &\leq (N-1)H_{N-1}(X) + H_N(X) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow H_N(X) \leq H_{N-1}(X)$$

平均符号熵不随序列的长度而增加



3.3.4 平稳有记忆信源的熵(8/10)

4) 通过以上证明可得, $0 \leq H_N(X) \leq H_{N-1}(X) \leq \cdots \leq H_1(X) < \infty$

$\therefore 0 \leq \lim_{N \rightarrow \infty} H_N(X) \leq H_1(X)$ 即 $H_\infty(X)$ 存在

$$\begin{aligned} \text{计算 } (N+j)H_{(N+j)}(X) &= H(X_1 \cdots X_{N-1} X_N \cdots X_{N+j}) \\ &= H(X_1 \cdots X_{N-1}) + H(X_N / X_1 \cdots X_{N-1}) + \cdots + H(X_{N+j} / X_1 \cdots X_{N+j-1}) \end{aligned}$$

利用1)的结果与平稳性,

$$H(X_{N+j} / X_1 \cdots X_{N+j-1}) \leq \cdots \leq H(X_N / X_1 \cdots X_{N-1})$$

$$\Rightarrow (N+j)H_{(N+j)}(X) \leq H(X_1 \cdots X_{N-1}) + (j+1)H(X_N / X_1 \cdots X_{N-1})$$

$$H_{(N+j)}(X) \leq \frac{1}{N+j} H(X_1 \cdots X_{N-1}) + \frac{j+1}{N+j} H(X_N / X_1 \cdots X_{N-1})$$



3.3.4 平稳有记忆信源的熵(9/10)

先令 $j \rightarrow \infty$ ，后令 $N \rightarrow \infty$ ，得 $H_\infty(X) \leq \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N / X_1 \cdots X_{N-1})$

另外，由（2）的结果，当 $N \rightarrow \infty$ 时，有

$$H_\infty(X) \geq \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N / X_1 \cdots X_{N-1})$$

所以

$$H_\infty(X) = \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N | X_1 \cdots X_{N-1})$$

证毕。



3.3.4 平稳有记忆信源的熵(10/10)

定理3.3的注释:

- ◆ 该定理提供了通过计算**极限条件熵**得到**信源符号熵**的方法; 这样, 当信源为**有限记忆**时, 极限条件熵的计算要比极限平均符号熵的计算容易得多。
- ◆ **极限熵等于最小的平均符号熵。**



本章主要内容

1

离散信源的分类与数学模型

2

离散无记忆信源的扩展

3

离散平稳信源的熵

4

有限状态马尔可夫链

5

马尔可夫信源

6

信源的相关性与剩余度

3.4.1 马氏链的基本概念(1/4)

定义：

- ◆ 随机序列 $\{x_n, n \geq 0\}$
- ◆ 每个随机变量 $x_n (n \geq 1)$ 仅依赖于 x_{n-1}

$$p\{x_n = j \mid x_{n-1} = i, x_{n-2} = k, \dots, x_0 = m\} = p\{x_n = j \mid x_{n-1} = i\}$$

- ◆ 随机变量 x_n : 马氏链在n时刻的状态
- ◆ $1, \dots, J$: 状态
- ◆ $1, \dots, J$ 的集合S: 状态集合



3.4.1 马氏链的基本概念(2/4)

- 1) 一阶马氏链的当前状态只与前一个状态有关
- 2) n 阶马氏链的当前状态只与前 n 个状态有关
- 3) 马氏链是时间离散，状态也离散的随机过程
- 4) 状态集合为有限集→有限状态马氏链
状态集合为无限集→无穷状态马氏链



3.4.1 马氏链的基本概念 (3/4)

- ◆ 描述马氏链的最重要的参数：状态转移概率
- ◆ 对于离散时刻 m 、 n ，相应的状态转移概率可表示为：

$$p(x_n = j \mid x_m = i) = p_{ij}(m, n)$$

表示从时刻 m 的 i 状态转移到时刻 n 的 j 状态的概率， $m-n$ 表示转移的步数。 $p_{ij}(m, n)$ 是经 $n-m(n > m)$ 步转移的概率。



3.4.1 马氏链的基本概念(4/4)

转移概率的主要性质：

- ◆ $0 \leq p_{ij}(m, n) \leq 1, \quad i, j \in S;$
- ◆ $\sum_j p_{ij}(m, n) = 1;$
- ◆ 一步转移概率 $p_{ij}(m, m+1) = p(x_{m+1} = j | x_m = i) = p_{ij}(m)$

其中, m 为起始时刻, $i, j \in S$

- ◆ K 步转移概率 $p_{ij}^{(k)}(m) = p(x_{m+k} = j | x_m = i)$

- ◆ 0步转移概率 $p_{ij}^{(0)} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$

系统在任何时刻必处于 S 中某一状态



3.4.2 齐次马氏链(1/7)

- ◆ 转移概率与起始时刻无关

$$p_{ij}(m) = p(x_{m+1} = j \mid x_m = i) = p_{ij}$$

- ◆ $p_{ij} \geq 0, \sum_j p_{ij} = 1$.
- ◆ K 步转移概率也与起始时刻无关, 写成 $p_{ij}^{(k)}$



3.4.2 齐次马氏链 (2/7)

齐次马氏链的表示方法

转移概率矩阵

$$[P] = [p_{ij}] = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1J} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2J} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ p_{J1} & p_{J2} & \cdots & p_{JJ} \end{bmatrix} = 1$$

由状态J转移到状态 2 的概率；
非负

网格图

每时刻的网格
节点与马氏链
的状态一一对
应

状态转移图

状态转移图与
矩阵有一一对
应关系



3.4.2 齐次马氏链 (3/7)

例3.8 一个矩阵，验证此矩阵对应一个齐次马氏链的转移概率矩阵并确定此马氏链的状态数

解： ① 元素非负
每行和为1 }
数

$$[p] = \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{matrix} = 1 \\ = 1 \\ = 1 \end{matrix}$$

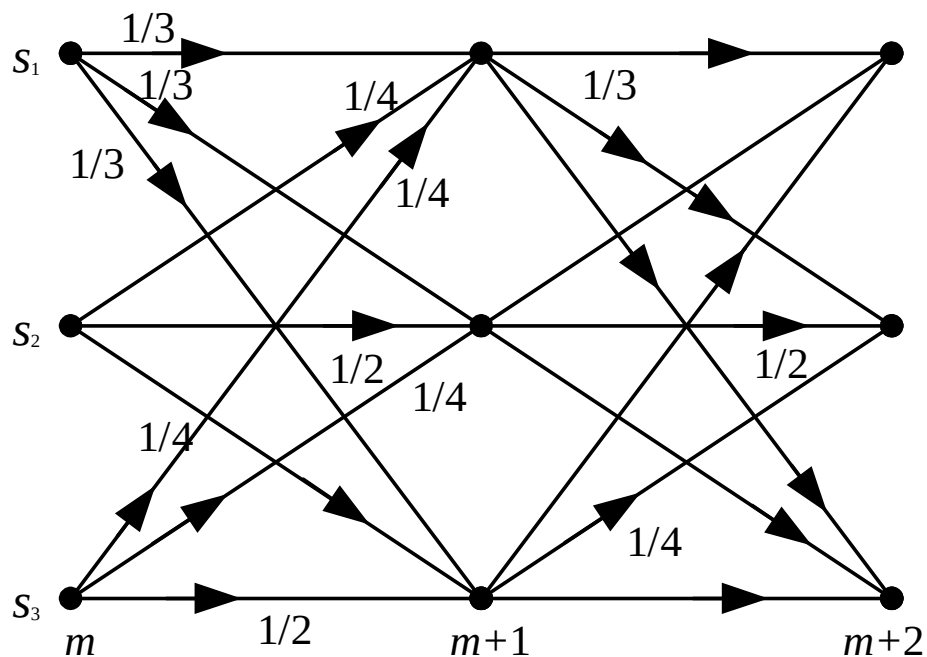
② 状态数=3



3.4.2 齐次马氏链(4/7)

例3.8续 画出此马氏链的网格图。

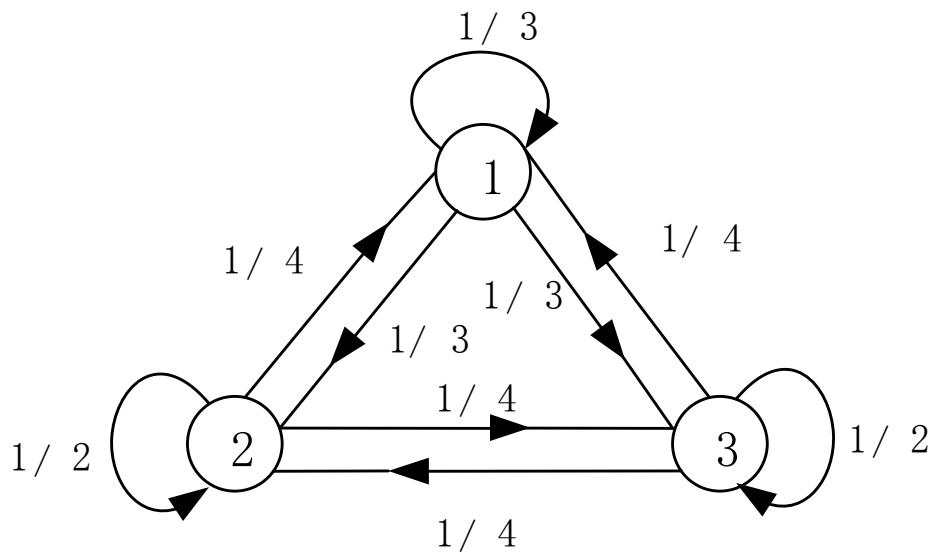
解:



3.4.2 齐次马氏链 (5/7)

例3.8续 画出此马氏链的状态转移图

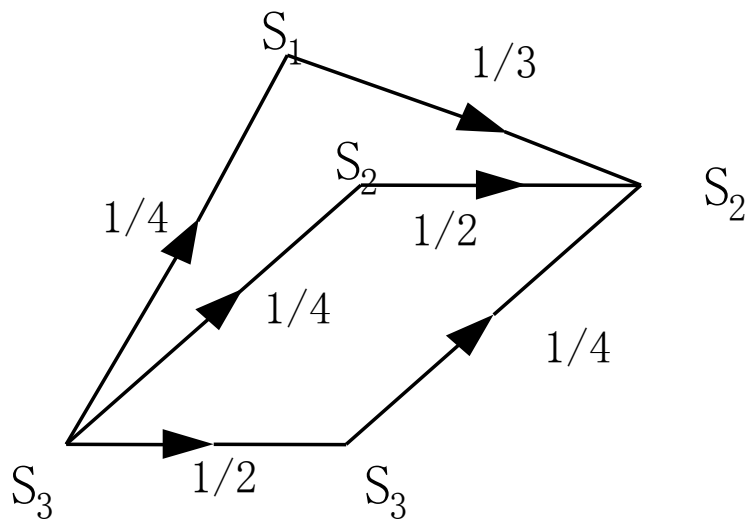
解:



3.4.2 齐次马氏链 (6/7)

例3. 8续 求从状态3到状态2的2步转移概率

解:



3.4.2 齐次马氏链 (7/7)

下面分两步来计算：

- 1) 计算从 m 时刻从 S_3 经 $m + 1$ 时刻某状态 S_k 到 $m + 2$ 时 S_2 的转移概率
- 2) 对1) 中计算的经 $m + 1$ 时刻的所有状态 S_k ($k=1, 2, 3$) 概率相加，得到所求结果。计算得

$$p\{x_{m+2} = s_2 \mid x_m = s_3\} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{3}$$



Kolmogorov-Chapman方程 (1/3)

由此例可以看出：

- 1) 计算从状态i到状态j的2步转移概率可通过下式：

$$p_{ij}^{(2)} = \sum_k p_{ik} p_{kj}$$

- 2) $p_{ij}^{(2)}$ 是 $[P]^2$ 的第(i, j)个元素

- 3) $p_{ij}^{(m)}$ 是 $[P]$ 的m次幂 $[P]^m$ 的第(i, j)个元素

- 4) $[P]^{m+n} = [P]^m [P]^n \Rightarrow p_{ij}^{(m+n)} = \sum_k p_{ik}^{(m)} p_{kj}^{(n)}$



Kolmogorov-Chapman方程 (2/3)

5) 设马氏链的初始状态概率分布为 $[p^{(0)}] = [p_1^{(0)}, p_2^{(0)}, \dots, p_J^{(0)}]$

其中J为状态数，经k步转移后的状态概率分布为

$[p^{(k)}] = [p_1^{(k)}, p_2^{(k)}, \dots, p_J^{(k)}]$ ，则有：

$$[p^{(k)}] = [p^{(0)}][P]^k = [p^{(m)}][P]^{k-m}$$

因此，一个齐次马氏链，当初始状态概率分布给定后，可计算转移后任何时刻的状态概率分布。



Kolmogorov-Chapman方程 (3/3)

例3.9 设例3.8中马氏链的初始状态的概率分布为 $1/2$ 、 $1/4$ 、 $1/4$ ，分别求1步转移后和2步转移后的状态的概率分布。

解：

$$\mathbf{p}^{(1)} = \mathbf{p}^{(0)} \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/24 & 17/48 & 17/48 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{p}^{(2)} &= \mathbf{p}^{(0)} \mathbf{P}^2 = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5/18 & 13/36 & 13/36 \\ 13/48 & 19/48 & 1/3 \\ 13/48 & 1/3 & 19/48 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 79/288 & 209/576 & 209/576 \end{pmatrix} \end{aligned}$$



3.4.4 马氏链的平稳分布

- ◆ 定义：若对任意整数 m 、 n ，马氏链的状态分布满足

$$P(x_m = i) = P(x_n = i) = \pi_i$$

则称 $\{\pi_i\}$ 为平稳分布，或稳态分布



$$\pi_j = \sum_i \pi_i p_{ij} \quad (j=1,2,\dots,J)$$

$$\boldsymbol{\pi}^T = \boldsymbol{\pi}^T \mathbf{P}$$

其中， $\boldsymbol{\pi} = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_J)^T$ 为平稳分布列矢量



本章主要内容

1

离散信源的分类与数学模型

2

离散无记忆信源的扩展

3

离散平稳信源的熵

4

有限状态马尔可夫链

5

马尔可夫信源

6

信源的相关性与剩余度

3.5.1 马氏源的基本概念(1/4)

马氏源的定义:

- ◆ 当前时刻输出符号的概率仅与当前时刻的信源状态有关

$$p\{x_l = a_k \mid s_l = j\} = p\{x_l = a_k \mid s_l = j, x_{l-1}, s_{l-1}, \dots\}$$

- ◆ 当前时刻的信源状态由前一时刻信源状态和前一时刻输出符号唯一确定。

$$p\{s_l = i \mid x_{l-1} = a_k, s_{l-1} = j\} = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases}$$



3.5.1 马氏源的基本概念 (2/4)

例3. 13 给定二阶马氏源符号集 $A = \{0,1\}$, 转移概率分别为: $p(0 | 00) = p(1 | 11) = 0.8$,
 $p(1 | 00) = p(0 | 11) = 0.2$,
 $p(0 | 01) = p(0 | 10) = p(1 | 01) = p(1 | 10) = 0.5$,
确定该马氏源的状态, 写出状态转移矩阵, 画出信源的状态转移图。



3.5.1 马氏源的基本概念 (3/4)

解:

$$p(0 | 00) = p(1 | 11) = 0.8,$$

$$p(1 | 00) = p(0 | 11) = 0.2,$$

$$p(0 | 01) = p(0 | 10) = p(1 | 01) = p(1 | 10) = 0.5,$$

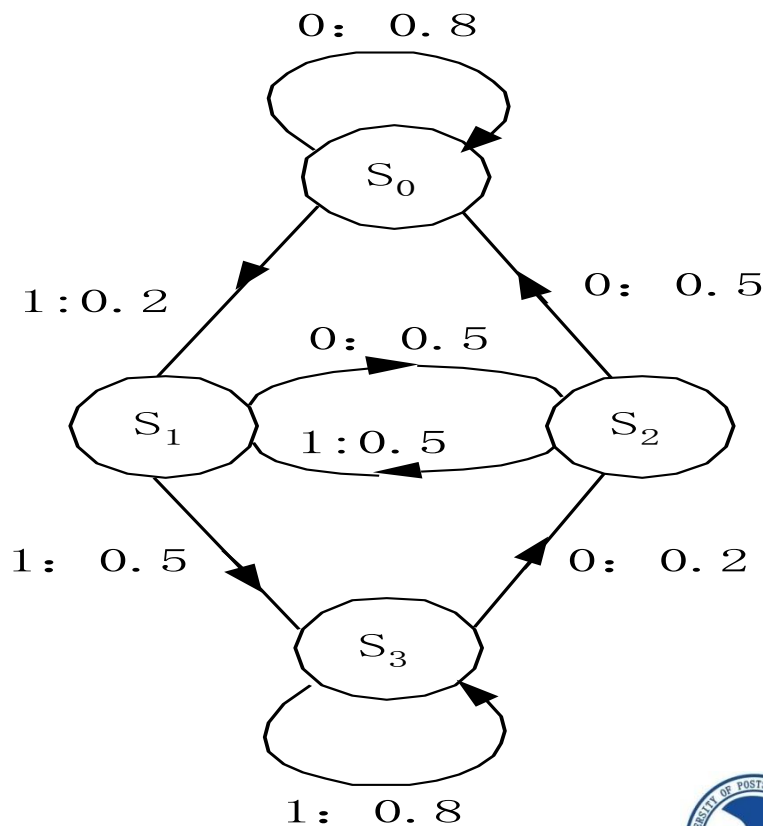
$S_0 : 00,$

$S_1 : 01,$

$S_2 : 10,$

$S_3 : 11.$

$$[P] = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 & 0.8 \end{bmatrix}$$



3.5.1 马氏源的基本概念 (3/4)

m阶马氏链的处理方法：

- 1) m阶马氏链的符号转移概率已给定 $p(x_{m+1} | x_1 \cdots x_m)$ 其中 x_i 取自 $A = \{a_1 \cdots a_n\}$;
- 2) 做m长符号序列到信源状态的映射 $(x_1 \cdots x_m) \rightarrow s_j$, x_i 取遍 $A = \{a_1 \cdots a_n\}$, $i=1, \cdots, m$; 状态取自 $A^m = \{\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_{n^m}\}$, n^m 为状态数;
- 3) 符号转移概率转换成状态转移概率 $p(x_{m+1} | x_1 \cdots x_m) = p(s_{j+1} | s_j)$
其中 $(x_2 \cdots x_{m+1}) \rightarrow s_{j+1}$ $(x_1 \cdots x_m) \rightarrow s_j$
- 4) 得到一阶马氏源模型:

$$\begin{bmatrix} \omega_1 & \omega_2 & \cdots & \omega_{n^m} \\ p(\omega_l | \omega_k) & k, l = 1, \dots, n^m \end{bmatrix}$$



3.5.3 马氏链N次扩展源熵的计算(1/6)

例3.15 有一个二元马氏链X，符号集为 $\{0, 1\}$ ，其中符号转移概率为 $p(0|0) = 0.8$ ， $p(1|1) = 0.7$ ；计算该信源平稳后三次扩展源的所有符号概率和熵。

解：首先求平稳分布

$$\begin{cases} (p_0 \quad p_1) = (p_0 \quad p_1) \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix} \\ p_0 + p_1 = 1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad p_0 = 3/5, p_1 = 2/5$$



3.5.3 马氏链N次扩展源的熵的计算 (2/6)

$$p(000) = p_0 p(0/0) p(0/00) = 0.6 \times 0.8 \times 0.8 = 0.384$$
$$p(0/0)$$

类似得到

$$p(001) = 0.6 \times 0.8 \times 0.2 = 0.096$$

$$p(010) = 0.6 \times 0.2 \times 0.3 = 0.036$$

$$p(011) = 0.6 \times 0.2 \times 0.7 = 0.084$$

$$p(100) = 0.4 \times 0.3 \times 0.8 = 0.096$$

$$p(101) = 0.4 \times 0.3 \times 0.2 = 0.024$$

$$p(110) = 0.4 \times 0.7 \times 0.3 = 0.084$$

$$p(111) = 0.4 \times 0.7 \times 0.7 = 0.196$$



3.5.3 马氏链N次扩展源的熵的计算 (3/6)

做映射 $(x_{1+i} \cdots x_{m+i}) \rightarrow s_{m+1+i}(j)$, $i = 0, \dots, N-m$, 其中 i 为时间标号, j 为状态序号。

$$H(X_1 X_2 \dots X_N) = H(S_{m+1} S_{m+2} \dots S_{N+1})$$

其中, $S_i = X_{i-m} X_{i-m+1} \cdots X_{i-1}$

$$S_{m+1} = X_1 X_2 \cdots X_m$$

$$S_{m+2} = X_2 X_3 \cdots X_{m+1}$$

$$\vdots$$

$$S_{N+1} = X_{N+1-m} X_{N+2-m} \cdots X_N$$

$$\begin{aligned} H(S_{m+1} S_{m+2} \dots S_{N+1}) &= H(X_1 X_2 \cdots X_m X_2 X_3 \cdots X_{m+1} \cdots X_{N+1-m} X_{N+2-m} \cdots X_N) \\ &= H(X_1 X_2 \cdots X_N) \end{aligned}$$



3.5.3 马氏链N次扩展源的熵的计算 (4/6)

利用熵的可加性，将上式展开，并利用马氏性得

$$H(X_1 X_2 \dots X_N) = H(S_{m+1}) + H(S_{m+2} / S_{m+1}) + \dots + H(S_{N+1} / S_{m+1} S_{m+2} \dots S_N)$$

$$= H(S_{m+1}) + H(S_{m+2} / S_{m+1}) + \dots + H(S_{N+1} / S_N)$$

$$= H(S_{m+1}) + \sum_{i=m+1}^N H(S_{i+1} / S_i)$$

$$\sum_{i=m+1}^N H(S_{i+1} / S_i) = - \sum_{i=m+1}^N \sum_{j=1}^{n^m} p[s_i(j)] \sum_{k=1}^{n^m} p[(s_{i+1}(k) / s_i(j))] \log p[(s_{i+1}(k) / s_i(j))]$$

$$= \sum_{i=m+1}^N \sum_{j=1}^{n^m} p[s_i(j)] h_j$$

$$h_j = - \sum_{k=1}^{n^m} p[(s_{i+1}(k) / s_i(j))] \log p[(s_{i+1}(k) / s_i(j))]$$



3.5.3 马氏链N次扩展源的熵的计算 (5/6)

该项由状态转移概率矩阵[P]的第j行所确定。写成矩阵形式

$$\sum_{i=m+1}^N H(S_{i+1}/S_i) = \sum_{i=m+1}^N [p(s_i)] [h]^t$$

其中, $[p(S_i)] = [p(s_i(1)) \ p(s_i(2)) \cdots p(s_i(n^m))]$, 为第i状态概率分布行矢量; $[h] = [h_1 \ h_2 \ \cdots \ h_{n^m}]$, 为行矢量, 其中每个元素由[P]的每一行所确定。

$$H(X_1 X_2 \cdots X_N) = H(S_{m+1}) + [p(s_{m+1})] \sum_{i=0}^{N-m-1} [P]^i [h]^t$$



3.5.3 马氏链N次扩展源的熵的计算(6/6)

- ◆ 如果起始状态概率为平稳分布, 则

$$H(X_1 X_2 \cdots X_N) = H([\pi]) + (N - m)[\pi][h]^t$$

- ◆ N次扩展源的平均符号熵为:

$$H_N(X) = \frac{1}{N} H(X_1 X_2 \cdots X_N) = \frac{1}{N} \{H([\pi]) + (N - m)[\pi][h]^t\}$$



3.5.4 马氏源符号熵的计算 (1/8)

计算方法1:

- ◆ 当信源从某一状态转移到另一状态时，**输出符号唯一**，则一个m阶马氏源的符号熵为：

$$H_{\infty}(X) = \lim_{N \rightarrow \infty} H_N(X) = [\pi][h]^t$$

- ◆ m阶马氏源符号熵仅由**平稳分布**和**状态转移概率矩阵**所决定。



3.5.4 马氏源符号熵的计算 (2/8)

计算方法2:

- ◆ 当信源从某一状态转移到另一个新状态时, 存在**多个信源序列对应一个状态**。这样由状态转移概率矩阵不能确定信源的熵, 而只能以状态条件下信源的输出符号的概率求信源的熵。
- ◆ 给定当前信源状态条件下信源的输出符号熵为:

$$H(X / s = j) = - \sum_{i=1}^n p_j(a_i) \log p_j(a_i)$$

其中, $a_i \in A = (a_1, \dots, a_n)$, A 为信源符号集



3.5.4 马氏源符号熵的计算 (3/8)

- ◆ 在给定某特殊状态 $s_1 = j$ 和以前的输出 $X_1, X_2, \dots, X_{m-1}$ 条件下当前输出符号 X_m 的熵满足:

$$H(X_m / s_1 = j, X_1 \cdots X_{m-1}) = \sum_{i=1}^J p(s_m = i / s_1 = j) H(X / s_m = i)$$

对 s_1 取平均

$$\begin{aligned} H(X_m / S_1, X_1 \cdots X_{m-1}) &= \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^J p(s_1 = j) p(s_m = i / s_1 = j) H(X / s_m = i) \\ &= \sum_{i=1}^J p(s_m = i) H(X / s_m = i) \end{aligned}$$



3.5.4 马氏源符号熵的计算 (4/8)

对于平稳信源，状态概率与时间起点无关，所以

$$H(X_m / S_1, X_1 \cdots X_{m-1}) = \sum_{i=1}^J p(s = i) H(X / s = i)$$

对于m阶平稳马氏源的符号熵为

$$H_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N / X_1 \cdots X_{N-1})$$

利用平稳性及马氏性，有

$$\begin{aligned} H_{\infty} &= H_{m+1} \\ &= H(X_{m+1} / X_1 \cdots X_m) \end{aligned}$$



3.5.4 马氏源符号熵的计算 (5/8)

当 $X_1 \cdots X_m$ 给定条件下, X_{m+1} 与以前的状态无关

$$\begin{aligned} H(X_{m+1} | X_1 \cdots X_m) &= H(X_{m+1} | S_1, X_1 \cdots X_m) \\ &= \sum_{i=1}^J p(s = i) H(X / s = i) \\ &= [\pi][h]^t \end{aligned}$$

- ◆ $[\pi]$ 为状态平稳分布行矢量
- ◆ h 的各分量由状态输出转移概率矩阵的每一行得出的条件熵



3.5.4 马氏源符号熵的计算 (6/8)

定理3. 7:

平稳马氏源的符号熵为

$$H_{\infty}(X) = \sum_{i=1}^J \pi_i H(X | s = i) = [\pi][h]^t$$



3.5.4 马氏源符号熵的计算(7/8)

几点注释:

- 1) 定理3.7给出了马氏源符号熵的计算方法:
先求每个状态下的条件符号熵,再用状态的概率平均;
- 2) 计算符号熵要用状态的平稳分布;
- 3) 单位为比特/符号;
- 4) 更加通用的方法。



3.5.4 马氏源符号熵的计算 (8/8)

例3.13 续 求信源的极限符号熵

$$[P] = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 & 0.8 \end{bmatrix}$$

解: $H_{\infty}(X) = [\pi][h]^t$

$$= \frac{5}{14}[-0.8\log 0.8 - 0.2\log 0.2] \times 2 + \frac{1}{7}[-0.5\log 0.5 - 0.5\log 0.5] \times 2$$

$$= 0.801 \text{ bit / 符号}$$



本章主要内容

1

离散信源的分类与数学模型

2

离散无记忆信源的扩展

3

离散平稳信源的熵

4

有限状态马尔可夫链

5

马尔可夫信源

6

信源的相关性与剩余度

3.6.1 信源的相关性

信源的相关性就是信源符号间的依赖程度。设信源有 m 个符号，那么对于不同情况可以分别计算信源的熵为：

$$H_0 = \log m \quad (\text{符号独立等概})$$

$$H_1 = H(X_1) \quad (\text{独立信源})$$

$$H_2 = H(X_2 / X_1) \quad (\text{一阶马氏源})$$

$$H_n = H(X_n / X_1 \cdots X_{n-1}) \quad (n-1 \text{阶马氏源})$$

$$H_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} H(X_n / X_1 \cdots X_{n-1})$$

由平稳性与熵的不增原理，有： $H_0 \geq H_1 \geq H_2 \geq \cdots H_\infty$ 。
可见，符号相关程度越大，熵越小，反之亦然。



3.6.2 信源的剩余度

为描述信源的相关性，引入信源效率和剩余度的概念。

信源效率 $\eta = \frac{H_{\infty}}{H_0}$

信源剩余度 $\gamma = 1 - \frac{H_{\infty}}{H_0}$



3.6.3 文本信源 (1/4)

英文字母概率表

字母	概率	字母	概率	字母	概率
空格	0.1859	I	0.0575	R	0.0484
A	0.0642	J	0.0008	S	0.0514
B	0.0127	K	0.0049	T	0.0796
C	0.0218	L	0.0321	U	0.0228
D	0.0317	M	0.0198	V	0.0083
E	0.1031	N	0.0574	W	0.0175
F	0.0208	O	0.0632	X	0.0013
G	0.0152	P	0.0152	Y	0.0164
H	0.0467	Q	0.0008	Z	0.0005



3.6.3 文本信源 (2/4)

对于实际英文字母组成的信源：

$$H_{\infty}=1.4 \text{ (比特/符号)}$$

$$\eta = \frac{H_{\infty}}{H_0} = 0.29$$

$$\gamma = 1 - 0.29 = 0.71$$



3.6.3 文本信源 (3/4)

汉字近似概率表

类别	汉字个数	所占概率 P	每个汉字的概率 P_i
I	140	0.5	0.5/140
II	625-140=485	$(0.85-0.5) = 0.35$	0.35/485
III	2400- 625=1775	$(0.997-0.85) = 0.147$	0.147/1775
IV	7600	0.003	0.003/7600



3.6.3 文本信源 (4/4)

根据上表，可近似估算汉语信源的信息熵：

$$H(X) = - \sum_{i=1}^{10000} p_i \log p_i = 9.773 \text{ (比特/符号)}$$

$$\gamma = 1 - \frac{H(X)}{H_0} \cong 0.264$$



本章结束
谢谢

